

Wesley Dominguez

Carnet-1246926

```
namespace lab12_1246926
```

```
{
```

```
    internal class Program
```

```
    {
```

```
        static void Main(string[] args)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Ejercicio 1: Arreglo bidimensionales");
```

```
            Console.WriteLine("Hecho por: Wesley Dominguez-1246926");
```

```
            //Variables
```

```
            int cantidadFilas = 3;
```

```
            int cantidadColumnas = 3;
```

```
            int[,] matriz = new int[cantidadFilas, cantidadColumnas];
```

```
            //Llenar la matriz
```

```
            for (int iFilas = 0; iFilas < cantidadFilas; iFilas++)
```

```
            {
```

```
                for (int iCols = 0; iCols < cantidadColumnas; iCols++)
```

```
                {
```

```
                    Console.WriteLine($"Ingrese el valor para la posición [{iFilas}, {iCols}]: ");
```

```
                    matriz[iFilas, iCols] = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
                }
```

```
            }
```

```
            int sumatoria = 0;
```

```
            int contador = 0;
```

```
            Console.WriteLine("\n Mostrar la matriz usando FOREACH");
```

```
            foreach (int item in matriz)
```

```
            {
```

```
        Console.WriteLine("\n Valor" + contador.ToString() + " : " + item.ToString());

        contador++;

        sumatoria = sumatoria + item;
    }

    //Mostrar la matriz como tabla

    Console.WriteLine("\n Mostrar la matriz como tabla");
    for (int iFilas = 0; iFilas < cantidadFilas; iFilas++)
    {
        for (int iCols = 0; iCols < cantidadColumnas; iCols++)
        {
            Console.Write(matriz[iFilas, iCols].ToString() + "\t");
        }

        Console.WriteLine();
    }

    Console.WriteLine("Ejercicio2: Arreglo bidimensionales2");
    Console.WriteLine("Hecho por: Wesley Dominguez-1246926");

    // Solicitar dimensiones

    Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de filas: ");
    cantidadFilas = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de columnas: ");
    cantidadColumnas = int.Parse(Console.ReadLine());

    // Crear matriz

    matriz = new int[cantidadFilas, cantidadColumnas];

    Random random = new Random();

    // Llenar matriz con números aleatorios (1-100)
    for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)
    {
        for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
        {
```

```
        matriz[i, j] = random.Next(1, 101);
    }
}

// Mostrar matriz
Console.WriteLine("\n Matriz generada:");
for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)
{
    for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
    {
        Console.Write(matriz[i, j] + "\t");
    }
    Console.WriteLine();
}

// Variables para estadísticas
int pares = 0;
int impares = 0;
int mayor = matriz[0, 0];
int menor = matriz[0, 0];

// Recorrer matriz para estadísticas
for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)
{
    for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
    {
        int valor = matriz[i, j];

        // Par o impar
        if (valor % 2 == 0)
            pares++;
        else
            impares++;
    }
}
```

```
// Mayor
if (valor > mayor)
    mayor = valor;

// Menor
if (valor < menor)
    menor = valor;
}

}

// Mostrar resultados
Console.WriteLine("\n Estadísticas:");
Console.WriteLine("\n Cantidad de números pares: " + pares);
Console.WriteLine("\n Cantidad de números impares: " + impares);
Console.WriteLine("\n Número mayor: " + mayor);
Console.WriteLine("\n Número menor: " + menor);
}

}

}
```

```
Ejercicio 1: Arreglo bidimensionales
Hecho por: Wesley Dominguez-1246926
Ingrese el valor para la posición [0, 0]:
1
Ingrese el valor para la posición [0, 1]:
2
Ingrese el valor para la posición [0, 2]:
3
Ingrese el valor para la posición [1, 0]:
4
Ingrese el valor para la posición [1, 1]:
5
Ingrese el valor para la posición [1, 2]:
6
Ingrese el valor para la posición [2, 0]:
7
Ingrese el valor para la posición [2, 1]:
8
Ingrese el valor para la posición [2, 2]:
9
```

Mostrar la matriz usando FOREACH

```
Valor0 : 1
Valor1 : 2
Valor2 : 3
Valor3 : 4
Valor4 : 5
Valor5 : 6
Valor6 : 7
```

```
7      8      9
Ejercicio2: Arreglo bidimensionales2
Hecho por: Wesley Dominguez-1246926
Ingrese la cantidad de filas: 4
Ingrese la cantidad de columnas: 3
```

Matriz generada:

```
12    61    26
18     33     2
70     26     6
77     85     26
```

Estadísticas:

Cantidad de números pares: 8

Cantidad de números impares: 4

Número mayor: 85

Número menor: 2